

1- سخت افزار یک مجموعه از قطعات و ابزارهای الکترونیکی است که یک سیستم فیزیکی برای سوار شدن نیم افزار روی آن فراهم می کند.

نیم افزار هم یک بخش برای برنامه پذیری کامپیوتر در جهت رفع نیازهای مختلف و توانمند سازی انسان در بخش های خاص است.

تفاوت ما 1- فیزیکی (سخت افزار) دیجیتال (نرم افزار) 2- قابلیت غیر قابل تغییر (سخت افزار) قابل برنامه ریزی (نرم افزار)

2- سیستم عامل به عنوان یک واسطه ارتباطی میان سخت افزار و نیم افزارهای اختصاصی است و محیطی برای فعالیت کاربر فراهم می کند.

وظایف: 1- مدیریت منابع و اطلاعات 2- مدیریت پردازش 3- مدیریت حافظه 4- مدیریت خطاها 5- امنیت و کنترل دسترسی

3- نقش اصلی در کامپیوتر را دارد که شامل مقایسه و مقایسه و کنترل بخش های مختلف کامپیوتر و مدیریت آنها و هماهنگی آنها با یکدیگر و مدیریت حافظه می باشد.

از طریق مسیرهای الکترونیکی و سگنال های بالنگرا جزا تعامل می کنند و واحد های برای مدیریت بخش های مختلف دارد.

4- تفاوت: 1- سرعت (رم) کند (هارد) 2- محدودیت حجم (رم) حجم زیاد (هارد)

چون رم حجم کمی دارد و قیمت بالایی هم دارد و از طرفی RAM توانایی پردازش اطلاعات زیاد در حجم دارد و با سرعت کم ندارد و رم هم حجم کمی دارد و برای اطلاعات زیاد نیست و کارایی کامپیوتر بدون هارد محدود می شود.

مثالها

1- زیرا کامپیوتر (یعنی CPU و حافظه) از توانایی پردازش ما تشکیل شده که در حالت بیشتر ندارند یا خاموش یا روشن که صفر 0 یا 1 است بنابراین از این میا استفاده می شود که بتوان اطلاعات پردازش و ذخیره کن

2- $(56)_{10} = (?)_2$

$$\begin{array}{r} 50 \overline{) 50} \\ \underline{50} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 25 \overline{) 25} \\ \underline{25} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \overline{) 12} \\ \underline{12} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \overline{) 6} \\ \underline{6} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \overline{) 3} \\ \underline{3} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \overline{) 1} \\ \underline{1} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 56 \overline{) 56} \\ \underline{56} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 28 \overline{) 28} \\ \underline{28} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 14 \overline{) 14} \\ \underline{14} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \overline{) 7} \\ \underline{7} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \overline{) 3} \\ \underline{3} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \overline{) 1} \\ \underline{1} \\ 0 \end{array}$$

$110010 \Rightarrow (50)_{10} = (110010)_2$ | $111000 \Rightarrow (56)_{10} = (111000)_2 \checkmark$

Shokofe

$$(100101)_2 = (?)_{16}$$

$2 \leftarrow 2^1 \downarrow$
 $2^2 \leftarrow 2^0 \downarrow \Rightarrow 5$
 $\begin{array}{cc} 0010 & 0101 \\ \downarrow & \downarrow \\ 2 & 5 \end{array} \Rightarrow (25)_{16} = (100101)_2 \checkmark$

$$(110100101)_2 = (?)_8$$

$\begin{array}{ccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 6 & 4 & 5 \end{array} \Rightarrow (645)_8 = (110100101)_2 \checkmark$

$$(A72)_{16} = (?)_8$$

$\begin{array}{ccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 10 & 0111 & 0010 \\ \downarrow & & \\ 1010 & & \end{array} \Rightarrow (10100110010)_2 = (A72)_{16}$

$\begin{array}{ccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 5 & 1 & 6 \end{array} \Rightarrow (A72)_{16} = (5162)_8 \checkmark$

$$(58)_9 = (?)_{11}$$

$$(58)_9 = (?)_{10} \Rightarrow \frac{5 \times 9^1}{49} + \frac{8 \times 9^0}{8} = 53 \mid (53)_{10} = (?)_{11} \Rightarrow (049)_{11} = (58)_9 \checkmark$$

$$\begin{array}{r} 53 \mid 11 \\ 49 \mid 4 \mid 11 \\ \hline 2 \mid 0 \mid 0 \end{array}$$

$$(1207)_8 = (?)_{16} \Rightarrow (1207)_8 = (287)_{16} \checkmark$$

$\begin{array}{ccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 0010 & 1000 & 0111 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 2 & 8 & 7 \end{array} \Rightarrow (287)_{16}$

$$(110.101)_2 = (?)_{10}$$

num: $(110)_2 \Rightarrow \frac{1 \times 2^2}{4} + \frac{1 \times 2^1}{2} + \frac{0 \times 2^0}{1} = (6)_{10}$
 fract: $(.101)_2 \Rightarrow \frac{1 \times 2^{-1}}{2} + \frac{0 \times 2^{-2}}{0} + \frac{1 \times 2^{-3}}{8} =$
 $\begin{array}{ccc} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{8} \\ 0.500 & & 0.125 \end{array}$

$$= (0.625)_{10} \Rightarrow (6)_{10} + (0.625)_{10} = (6.625)_{10} \checkmark$$

$$(11.01)_2 = (?)_{11}$$

$$\begin{array}{r} 2 \mid 11 \\ 0 \mid 0 \\ \hline 2 \mid 2 \end{array}$$

num: $(11)_2 = (?)_{10} \Rightarrow 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = (2)_{10} \rightarrow (?)_{11} \Rightarrow (02)_{11}$

fract: $(.01)_2 = (?)_{10} \Rightarrow 0 \times 2^1 + \frac{1 \times 2^{-2}}{4} = (0.25)_{10} \rightarrow (?)_{11} \Rightarrow$
 $\begin{array}{l} 0.25 \times 11 = 2.75 \xrightarrow{\text{num}} 2 \\ 0.75 \times 11 = 8.25 \xrightarrow{\text{num}} 8 \\ 0.25 \times 11 = 2.75 \xrightarrow{\text{num}} 2 \\ \dots \dots \dots \rightarrow 8 \end{array}$

$$\Rightarrow (11)_2 = (02)_{11} \quad (01)_2 = (0.28)_{11} \Rightarrow (02.28)_{11} \checkmark$$

$$(0.28)_{11}$$

$$\begin{array}{r} 10010 \\ + 100110 \\ \hline 111110 \end{array}$$

$$100110 - 110010 = 100110 + (-110010) \Rightarrow 100110 - 3$$

$$\begin{array}{r} 110010 \xrightarrow{\text{مکمل}} 001101 \xrightarrow{\text{مکمل}} 001111 \\ 0 \rightarrow 1 \\ 1 \rightarrow 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} + 001111 \\ 111111 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 001101 \\ + 1 \\ \hline 001111 \end{array}$$

ع

تفریق

4- میان یک م عددهای مبنای 13 داره و ک عددهای مبنای 8 داره

$$\begin{array}{l} (764)_K = (2C6)_m \\ K=8 \quad m=11 \\ \begin{array}{r} 7 \times 8^2 + 6 \times 8^1 + 4 \times 8^0 \\ 448 \quad 48 \quad 4 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 \times 11^2 + 12 \times 11^1 + 6 \times 11^0 \\ 242 \quad 132 \quad 6 \end{array} \\ (500)_{10} \quad (380)_{10} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} (764)_K = (2C6)_m \\ K=8 \quad m=12 \\ \begin{array}{r} 7 \times 8^2 + 6 \times 8^1 + 4 \times 8^0 \\ 448 \quad 48 \quad 4 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 \times 12^2 + 12 \times 12^1 + 6 \times 12^0 \\ 288 \quad 144 \quad 6 \end{array} \\ (500)_{10} \quad (438)_{10} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} (764)_K = (2C6)_m \\ K=8 \quad m=13 \\ \begin{array}{r} 7 \times 8^2 + 6 \times 8^1 + 4 \times 8^0 \\ 448 \quad 48 \quad 4 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 \times 13^2 + 12 \times 13^1 + 6 \times 13^0 \\ 338 \quad 156 \quad 6 \end{array} \\ (500)_{10} \quad (500)_{10} \end{array}$$

$$(500)_{10} \Rightarrow (500)_{10} = (500)_{10} \Rightarrow (764)_8 = (2C6)_{13} \checkmark$$